

Контрольная работа

4М

Охрименко ЕВА

Дмитриевна

409290

1 $f(t) = e^{-3|t-5|} + 4\delta(t)$

Фурье-образ:

$$\begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-3|t-5|} + 4\delta(t)) e^{i\omega t} dt = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-3|t-5|}) e^{i\omega t} dt + \int_{-\infty}^{+\infty} 4\delta(t) e^{i\omega t} dt = \left\{ \begin{array}{l} u = t-5 \\ du = dt \end{array} \right\} = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-3|u|} e^{-i\omega(u+5)} du + \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) g(t) dt = e^{-5i\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-3|u|} e^{-i\omega u} du + \\ &+ \int_{-\infty}^{+\infty} 4\delta(t) e^{i\omega t} dt = e^{-5i\omega} \cdot \frac{6}{9+\omega^2} + 4e^{-i\omega \cdot 0} = \\ &= \frac{6 \cdot e^{-5i\omega}}{9+\omega^2} + 4 \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{6 \cdot e^{-5i\omega}}{9+\omega^2} + 4$

2

$X = [1, 2, 4, 8, \dots, 2^{2024}]$

ДПФ: $X_m = \sum_{h=0}^{2024} x_h e^{-i \cdot 2\pi \frac{mh}{2025}}$

Вектор $\vec{\delta} = [1, 0, 0, \dots, 0] \in \mathbb{R}^{2025}$

Скалярное произведение: $\vec{\delta} \cdot X = \sum_{k=0}^{2024} \delta_k X_k$

Так как у нас только 1 элемент не нулевой

$\vec{\delta} \cdot X = 1 \cdot X_0 + 0 \cdot X_1 + 0 \cdot X_2 + \dots + 0 \cdot X_{2024} = X_0$

Тогда нужно найти X_0 .

$X_0 = \sum_{h=0}^{2024} x_h \cdot e^{-i \cdot 2\pi \frac{0 \cdot h}{2025}} = \sum_{h=0}^{2024} x_h \cdot 1 = \sum_{h=0}^{2024} 2^h$

Эту сумму $\left(\sum_{h=0}^{2024} 2^h\right)$ можно представить так:

$$\sum_{n=0}^{2024} 2^n = \frac{2^{2025} - 1}{2 - 1} = \frac{2^{2025} - 1}{1}$$

Тогда:

$$\sum_{n=0}^{2024} X = X_0 = 2^{2025} - 1$$

Ответ: $2^{2025} - 1$

3

$$\begin{cases} \hat{m}(\omega) \neq 0, & |\omega| \leq 10\pi \frac{\text{PAg}}{c} \\ \hat{m}(\omega) = 0, & |\omega| \geq 10\pi \frac{\text{PAg}}{c} \end{cases}$$

$$s(t) = m(t) \sin(20\pi t) + m(t) \cos(2\pi \xi t + 45^\circ)$$

Сделаем преобразование Фурье

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}\{m(t) \sin(20\pi t) + m(t) \cos(2\pi \xi t + 45^\circ)\} = \\ &= \underbrace{\frac{1}{2j} (\hat{m}(\omega - 20\pi) - \hat{m}(\omega + 20\pi))}_{\text{полосы находятся в}} + \underbrace{\frac{1}{2} e^{j45^\circ} \hat{m}(\omega - 2\pi \xi) + \frac{1}{2} e^{-j45^\circ} \hat{m}(\omega + 2\pi \xi)}_{\text{полосы находятся в интервалах:}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & [20\pi - 10\pi; 20\pi + 10\pi] = [10\pi; 30\pi] \\ & \text{и} \\ & [-20\pi - 10\pi; -20\pi + 10\pi] = [-30\pi; -10\pi] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & [2\pi \xi - 10\pi; 2\pi \xi + 10\pi] \\ & [-2\pi \xi - 10\pi; -2\pi \xi + 10\pi] \end{aligned}$$

Разделение спектров: чтобы спектры не перекрывались, должно выполняться условие:

$$\begin{cases} 2\pi \xi - 10\pi > 30\pi \\ -2\pi \xi + 10\pi < -30\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi > 20 \\ \xi > 20 \end{cases} \Rightarrow \xi_{\min} = 20 \Gamma_y$$

Ответ: $20 \Gamma_y$

4

Смещение крышки: $5\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 10y(t) = 10u(t)$

Внутреннее расстояние: $|u(t)| \leq 30 \text{ см}$

• Составлю характеристическое уравнение ЛУ:

$$5\lambda^2 + 3\lambda + 10 = 0 \quad | :5$$

$$\lambda^2 + \frac{3}{5}\lambda + 2 = 0$$

$$D = \left(\frac{3}{5}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = \frac{9}{25} - 8 - \text{отрицательное}$$

Значит наша система устойчива.

• При $t \rightarrow \infty$: $\ddot{y} = \dot{y} = 0$ Тогда $10y_{уст} = 10u \Rightarrow y_{уст} = u$
 $\Rightarrow$ В установившемся режиме смещение крышки $y(t)$ равно $u(t)$

• По условию: $|u(t)| \leq 30 \text{ см}$ тогда $|y(t)| \leq 30 \text{ см}$

А корзина находится на $L = 70 \text{ см}$, т.е. больше возможного смещения.

Тогда кот рыбку не достанет.

Ответ: НЕТ

5

$P_n(x)$ на $[-1; 1]$:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$$

Коэффициенты $a_n = \frac{f \cdot P_n}{P_n \cdot P_n}$

• - скалярное произведение

• Норма полиномов: $P_n \cdot P_n = \frac{2}{2n+1}$

$$P_0 \cdot P_0 = 2 \quad P_1 \cdot P_1 = \frac{2}{3} \quad P_2 \cdot P_2 = \frac{2}{5} \quad P_3 \cdot P_3 = \frac{2}{7} \quad P_4 \cdot P_4 = \frac{2}{9}$$

• Скалярное произведение:

$$- n=0 \quad f \cdot P_0 = \int_{-1}^1 x^4 \cdot 1 dx = \frac{x^5}{5} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{5}$$

$$- n=2 \quad f \cdot P_2 = \int_{-1}^1 x^4 \cdot \frac{1}{2}(3x^2 - 1) dx = \frac{1}{2} \left(3 \int_{-1}^1 x^6 dx - \int_{-1}^1 x^4 dx \right) = \frac{1}{2} \left(3 \cdot \frac{2}{7} - \frac{2}{5} \right) = \frac{8}{35}$$

$$- n=3 \quad f \cdot P_3 = \int_{-1}^1 x^4 \cdot \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) dx = \frac{1}{2} \left(5 \int_{-1}^1 x^7 dx - 3 \int_{-1}^1 x^5 dx \right) = 0$$

$$- n=1 \quad f \cdot P_1 = \int_{-1}^1 x^4 \cdot x dx = 0$$

$$-n = 5 \quad f \circ P_5 = \int_{-1}^1 x^4 \cdot \frac{1}{8} (35x^9 - 30x^7 + 3) dx =$$

$$= \frac{1}{8} \left(35 \int_{-1}^1 x^9 dx - 30 \int_{-1}^1 x^7 dx + 3 \int_{-1}^1 x^4 dx \right) = \frac{1}{8} \left(35 \cdot \frac{2}{9} - 30 \cdot \frac{2}{7} + 3 \cdot \frac{2}{5} \right) =$$

$$= \frac{16}{315}$$

• Теперь найдем коэффициенты:

$$a_0 = \frac{2}{5} : 2 = \frac{1}{5}$$

$$a_1 = 0 : \frac{2}{3} = 0$$

$$a_2 = \frac{8}{35} : \frac{2}{5} = \frac{4}{7}$$

$$a_3 = 0 : \frac{2}{7} = 0$$

$$a_4 = \frac{16}{315} : \frac{2}{9} = \frac{8}{315}$$

Order: $\frac{1}{5} ; 0 ; \frac{4}{7} ; \frac{8}{315}$

6

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sinc}(t|n) + \sin(2^n \pi t) \sin(2^{-n} \pi t)}{n^2}$$

$$\text{sinc}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(2\pi x t) dt + \frac{1}{i} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(2\pi x t) dt$$

по формулам Эйлера: $e^{iz} = \cos(z) + i \sin(z)$

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(2\pi x t) dt - i \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(2\pi x t) dt$$

по формуле Эйлера $e^{-iz} = \cos(z) - i \sin(z)$

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i \cdot 2\pi x t} dt \quad - \text{это преобразование Фурье}$$

То есть $g(x) = F(x)$

броню $2\pi x$.

Нам нужно вычислить сумму $\sum_{k=-\infty}^{\infty} g(k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(t) e^{-i \cdot 2\pi k t} dt$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} g(k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(n)$$

$$f(t) = \sum_{h=1}^{\infty} \frac{\text{sinc}(|t|-h) + \sin(2^h \pi t) \sin(2^{-h} \pi t)}{h^2}$$

$$f(m) = \sum_{h=1}^{\infty} \frac{\text{sinc}(|m|-h) + \sin(2^h \pi m) \sin(2^{-h} \pi m)}{h^2}$$

$$f(m) = \sum_{h=1}^{\infty} \frac{\text{sinc}(|m|-h)}{h^2}$$

$$\sum_{h=-\infty}^{\infty} f(m) = \sum_{h=-\infty}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sinc}(|m|-n)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{sinc}(|m|-n) =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Ответ: $\frac{\pi^2}{6}$

7 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n)$; $W(x_1, x_2, \dots, x_{2025}) = f(x_1) f(x_2) \dots f(x_{2025})$

$$\int_{\Omega} \hat{W}(v_1, v_2, \dots, v_{2025}) dv_1 dv_2 \dots dv_{2025}$$

Так как $\hat{W}$ - густотное ПФ функции W , то

$$\int_{\mathbb{R}^{2025}} |\hat{W}(v_1, \dots, v_{2025})|^2 dv_1 \dots dv_{2025} = \int_{\mathbb{R}^{2025}} |W(x_1, \dots, x_{2025})|^2 dx_1 \dots dx_{2025}$$

Таким образом $\int |\hat{W}|^2 = \int |W|^2$

А также $\int \hat{W}(v) dv = W(0)$

Итак $f(x) = \sum_{h=-\infty}^{\infty} \delta(x-h)$ Тогда:

$$W(x_1, \dots, x_{2025}) = \prod_{i=1}^{2025} f(x_i) = \prod_{i=1}^{2025} \sum_{h=-\infty}^{\infty} \delta(x_i - h_i)$$

Таким образом

густотное:

$$\left[\begin{aligned} \hat{W}(0) &= \int_{\mathbb{R}^{2025}} W(x_1, x_2, \dots, x_{2025}) dx_1 \dots dx_{2025} = 1 \\ \int \hat{W}(v) dv &= W(0) = 1 \end{aligned} \right.$$

Объем Ω - 2025 мерный шар. $R = \sqrt{\frac{2032}{2025}}$

Бесконечномерная формула:

$$V_n(R) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)} R^n$$

Тогда $V_{2025}(R) = \frac{\pi^{2025/2}}{\Gamma(2025/2+1)} \left(\frac{2032}{2025} \right)^{\frac{2025}{2}}$

Тогда как $\int_{\Omega} \hat{W}(V) dV = W(0) = 1$, тогда

Ответ: 1